अध्याय 13 — विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव

कक्षा 10 विज्ञान — बिहार बोर्ड

1. चुंबक (Magnet)

चुंबक वह पदार्थ है, जो लोहे, निकेल और कोबाल्ट जैसी कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है।

चुंबक के दो ध्रुव होते हैं:

1. उत्तरी ध्रुव
2. दक्षिणी ध्रुव

चुंबक के प्रमुख गुण:

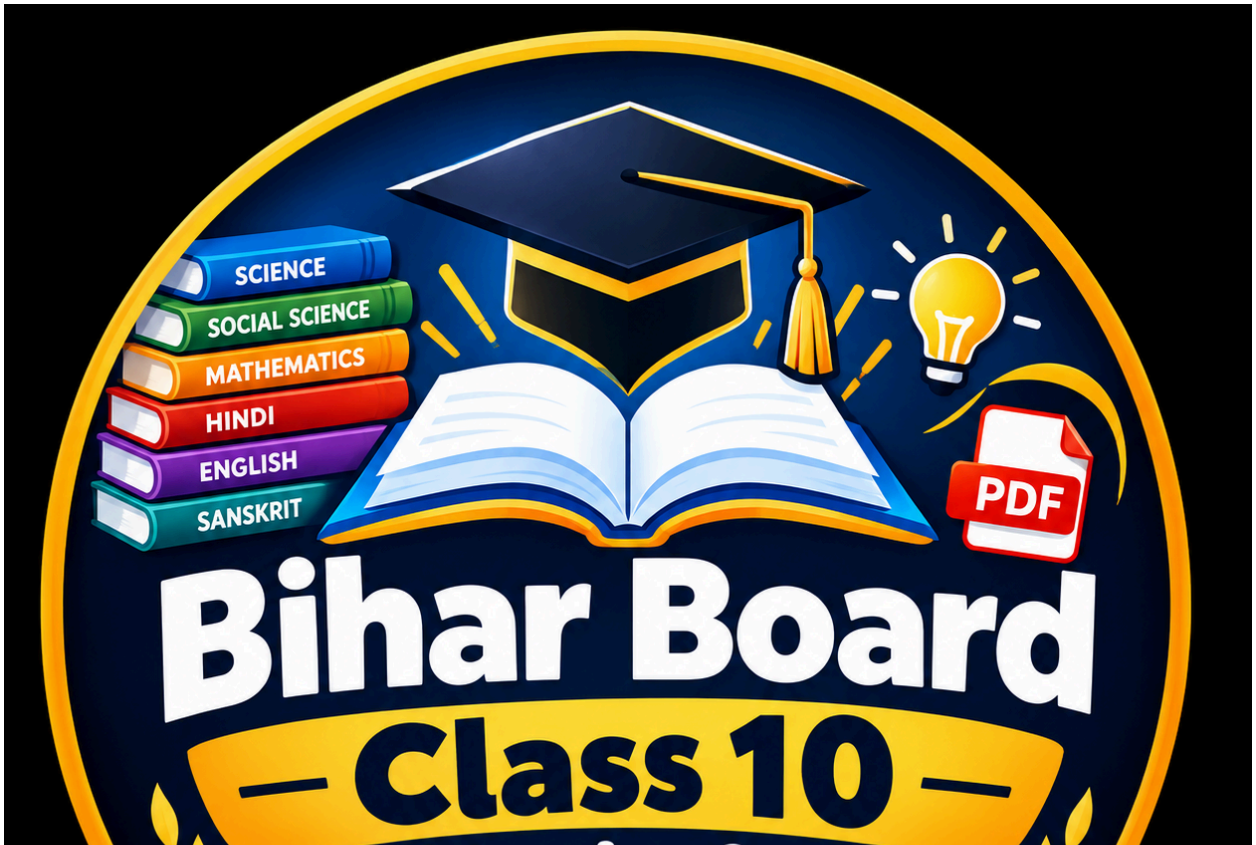
- समान ध्रुव एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
- असमान ध्रुव एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं।
- चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं।

2. चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field)

चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जहाँ उसके चुंबकीय बल का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।

चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है।

3. चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण



1. चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं।
2. चुंबक के अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं।
3. चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ बंद वक्र बनाती हैं।
4. दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ कभी एक-दूसरे को नहीं काटतीं।
5. जहाँ क्षेत्र रेखाएँ अधिक पास होती हैं, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है।

4. विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव

जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं।

इस प्रभाव की खोज हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने की थी।

5. सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र

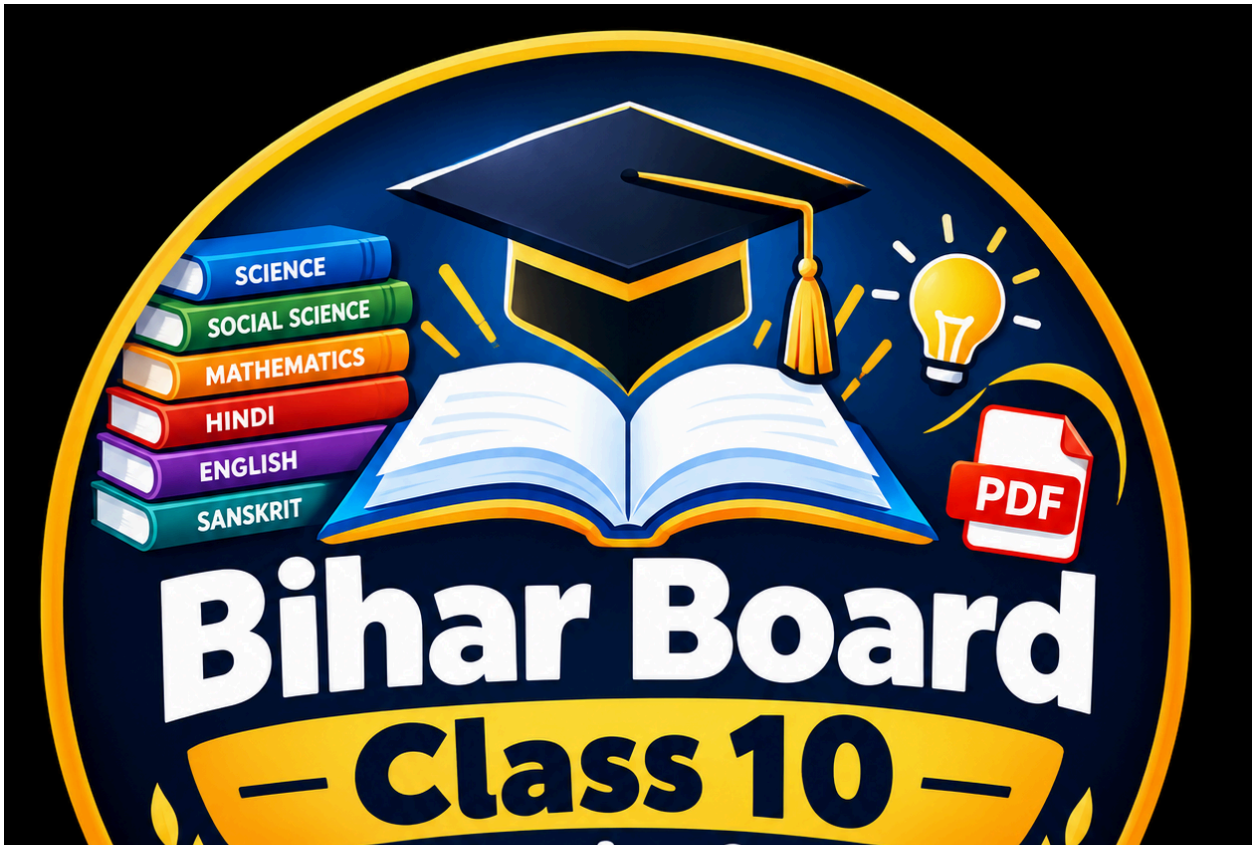
जब किसी सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ संकेंद्रित वृत्त बनाती हैं।

तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती है।

धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है।

6. दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम

यदि हम अपने दाहिने हाथ में सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई उँगलियाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताती हैं।



इस नियम को मैक्सवेल का दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम भी कहते हैं।

7. वृत्ताकार धारावाही कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र

जब किसी वृत्ताकार तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।

कुंडली के प्रत्येक भाग से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर मिलकर प्रभाव डालता है।

- कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है।
- विद्युत धारा बढ़ाने पर भी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है।

8. परिनालिका (Solenoid)

पास-पास लिपटे हुए अनेक वृत्ताकार फेरों वाले लंबे तार को परिनालिका कहते हैं।

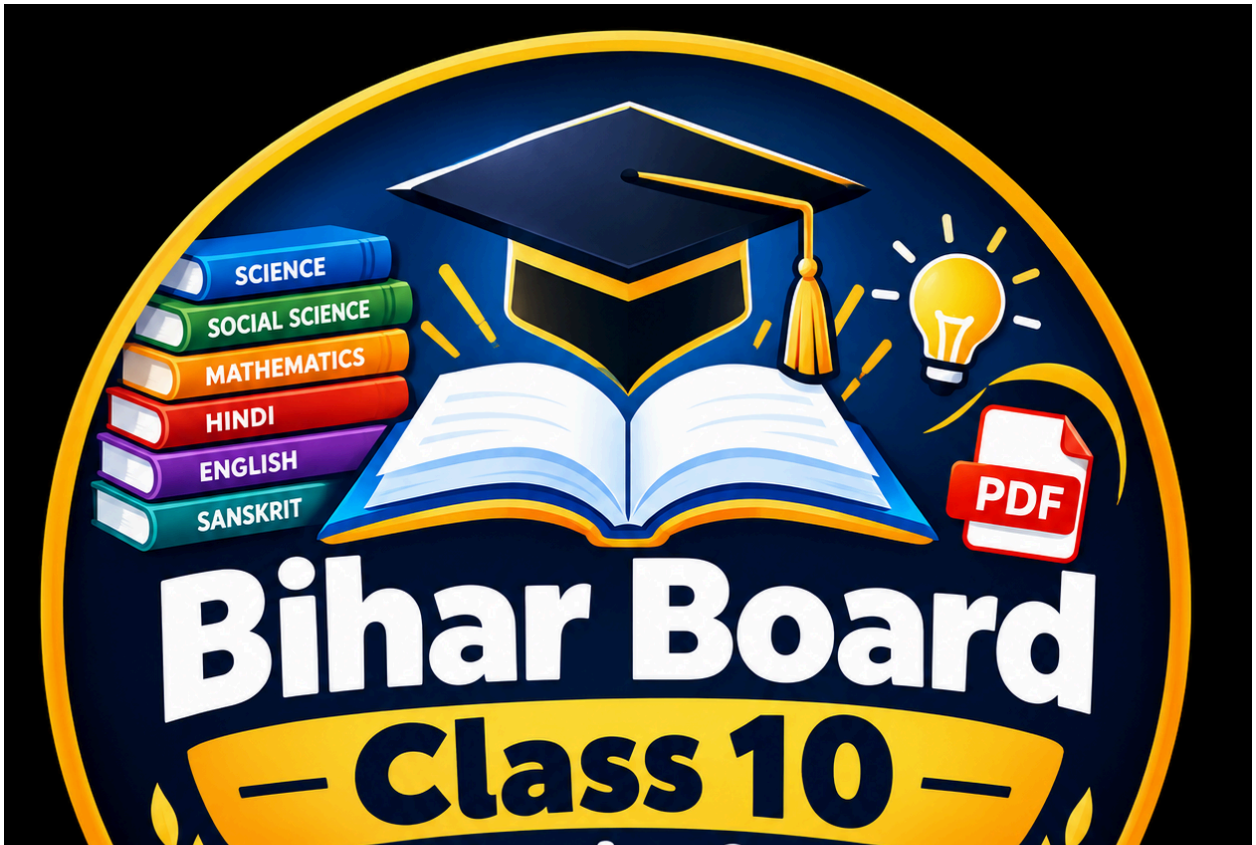
जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके भीतर लगभग एकसमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।

परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र जैसा होता है।

9. विद्युत चुंबक

जब किसी नरम लोहे की छड़ पर तार लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। इसे विद्युत चुंबक कहते हैं।

विद्युत चुंबक के उपयोग:



1. विद्युत घंटी
2. विद्युत रिले
3. कबाड़ उठाने वाली चुंबकीय क्रेन
4. कुछ विद्युत उपकरण

10. चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल

जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चालक पर बल लगता है।

बल की दिशा विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं पर निर्भर करती है।

यदि विद्युत धारा की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दी जाए, तो बल की दिशा भी बदल जाती है।

11. फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम

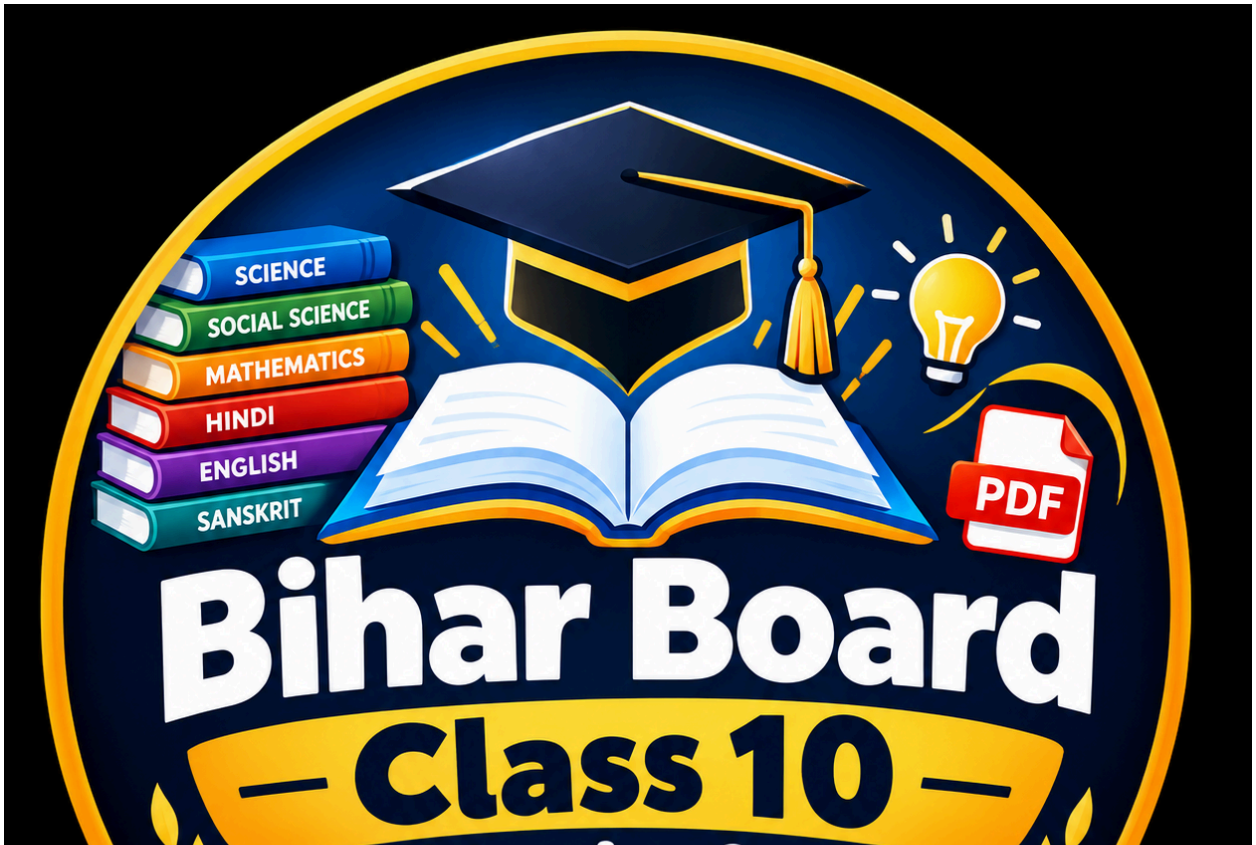
बाएँ हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक-दूसरे के लंबवत फैलाएँ।

- तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है।
- मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताती है।
- अंगूठा चालक पर लगने वाले बल या गति की दिशा बताता है।

इस नियम का उपयोग विद्युत मोटर में बल या गति की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है।

12. विद्युत मोटर (Electric Motor)

विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।



मुख्य भाग:

1. आयताकार कुंडली
2. चुंबक
3. विभक्त वलय
4. ब्रश
5. विद्युत स्रोत

कार्य सिद्धांत:
चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली पर बल लगता है, जिससे वह घूमने लगती है।

उपयोग:

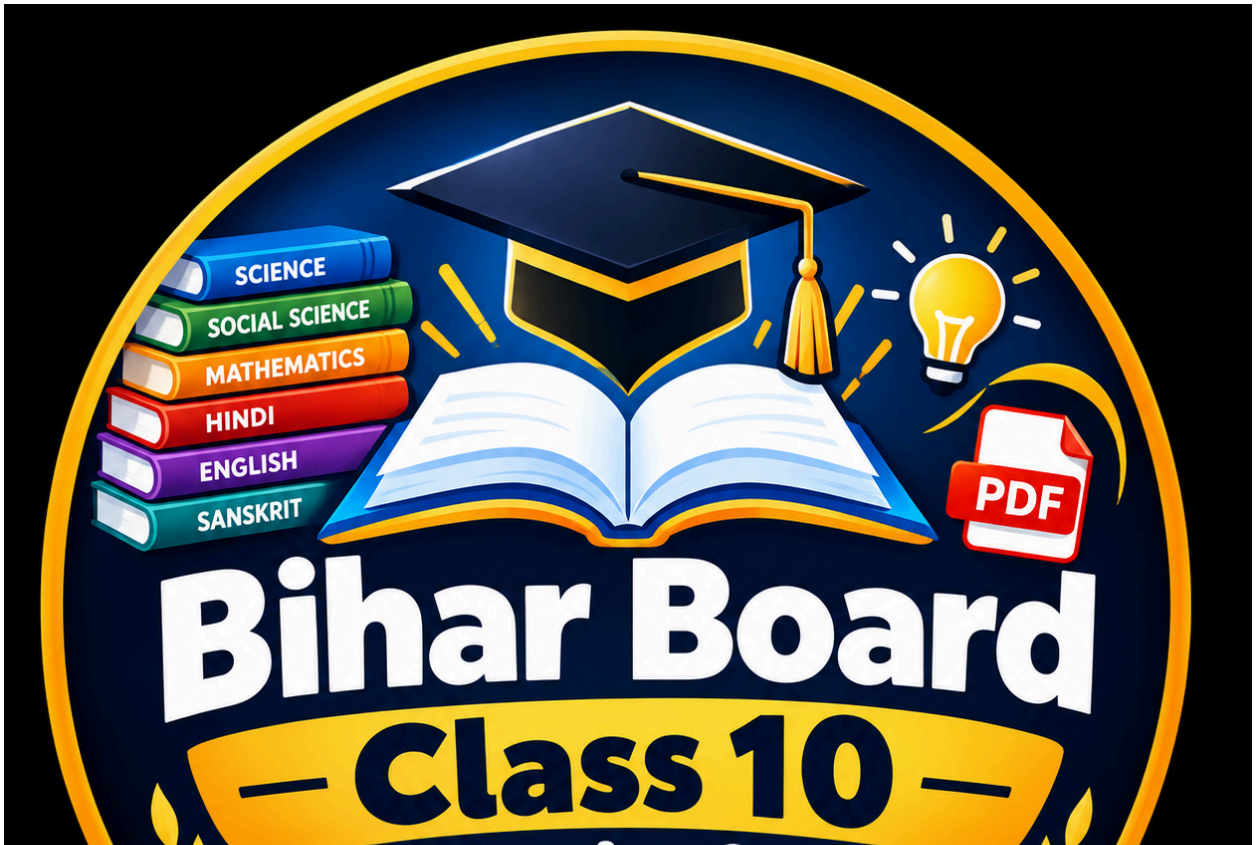
- पंखा
- मिक्सर
- पानी का पंप
- वॉशिंग मशीन

13. विद्युत चुंबकीय प्रेरण

जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो सकती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।

इस सिद्धांत की खोज माइकल फैराडे ने की थी।

14. फ्लेमिंग के दाएँ हाथ का नियम



दाएँ हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक-दूसरे के लंबवत फैलाएँ।

- तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है।
- अंगूठा चालक की गति की दिशा बताता है।
- मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताती है।

इस नियम का उपयोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है।

15. विद्युत जनित्र (Electric Generator)

विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।

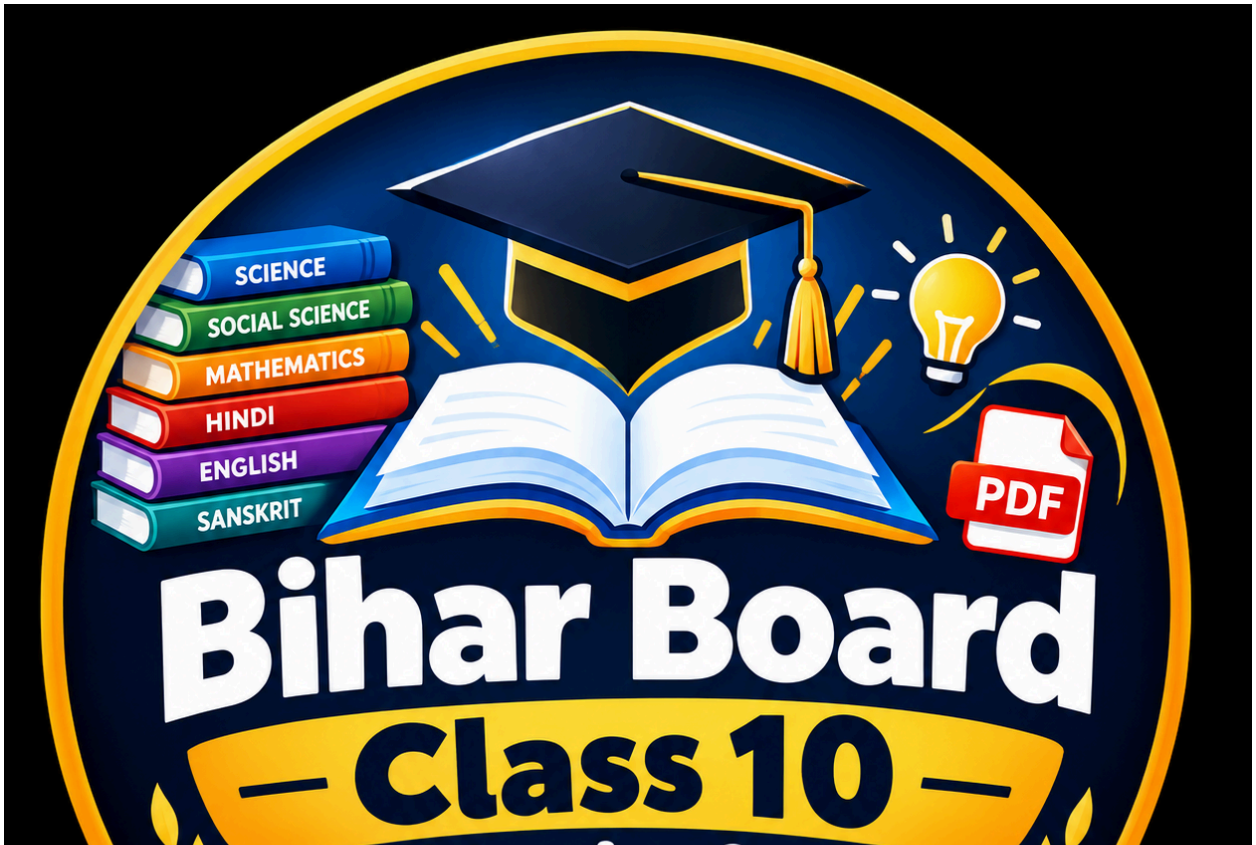
यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।

मुख्य भाग:

1. कुंडली
2. चुंबक
3. वलय
4. ब्रश
5. धुरी

16. प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा

दिष्ट धारा (DC):
वह विद्युत धारा, जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती, दिष्ट धारा कहलाती है।



उदाहरण: सेल और बैटरी से प्राप्त धारा।

प्रत्यावर्ती धारा (AC):
वह विद्युत धारा, जिसकी दिशा निश्चित समयांतराल पर बदलती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है।

घरों में सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति की जाती है।

17. विद्युत परिपथ में सुरक्षा

विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय उचित सुरक्षा आवश्यक है।

फ्यूज:
फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, जो अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघलकर परिपथ को तोड़ देती है।

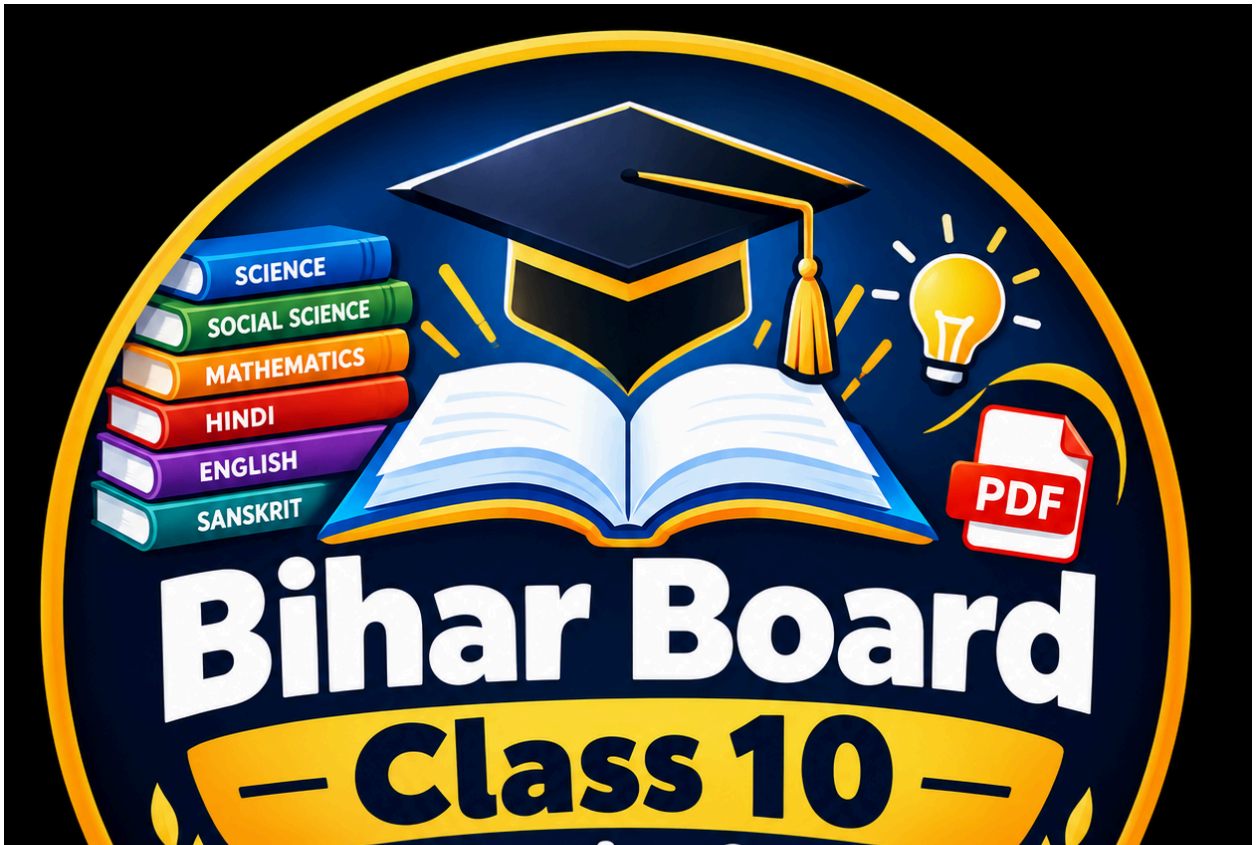
लघुपथन (Short Circuit):
जब विद्युत तारों के बीच कम प्रतिरोध वाला अनचाहा संपर्क बन जाता है, तो बहुत अधिक धारा प्रवाहित हो सकती है। इसे लघुपथन कहते हैं।

अतिभारण (Overloading):
जब किसी परिपथ से उसकी क्षमता से अधिक धारा प्रवाहित होती है, तो इसे अतिभारण कहते हैं।

18. घरेलू विद्युत परिपथ

घरों में विद्युत उपकरण सामान्यतः समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ताकि प्रत्येक उपकरण को समान विभवांतर मिले और वे स्वतंत्र रूप से चालू या बंद किए जा सकें।

घरेलू परिपथ में सामान्यतः तीन तार होते हैं:



1. विद्युत धारा ले जाने वाला तार (Live)
2. उदासीन तार (Neutral)
3. भू-संपर्क तार (Earth)

भू-संपर्क तार विद्युत झटके के जोखिम को कम करने में सहायता करता है।

19. महत्वपूर्ण अंतर

विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में अंतर:

विद्युत मोटर:

- विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है।
- चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल के सिद्धांत पर कार्य करती है।

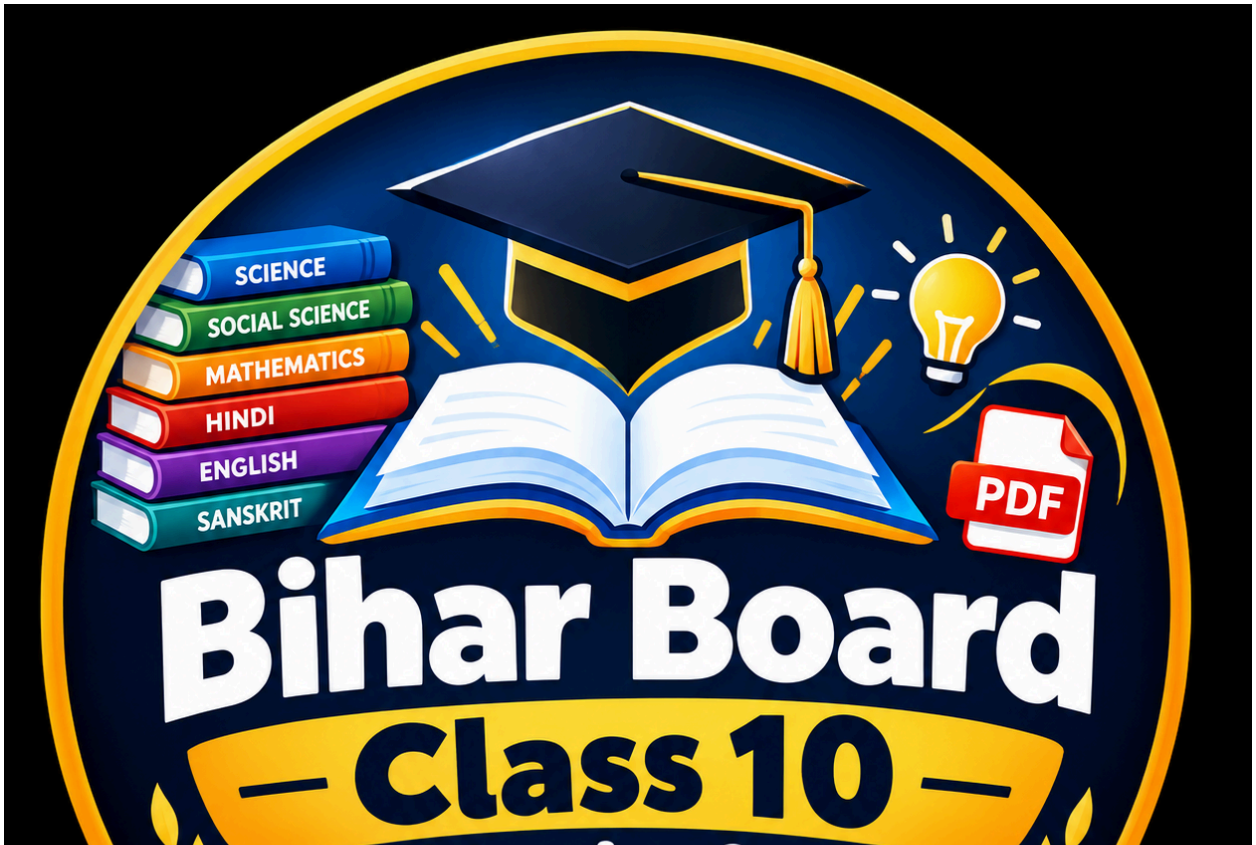
विद्युत जनित्र:

- यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
- विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।

AC और DC में अंतर:

AC:

- दिशा समय के साथ बदलती है।
- घरेलू विद्युत आपूर्ति में उपयोग होती है।



DC:

- दिशा समय के साथ नहीं बदलती।
- सेल और बैटरी से प्राप्त होती है।

20. परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

1. विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओर्स्टेड ने की।
2. चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ बंद वक्र बनाती हैं।
3. दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है।
4. फ्लेमिंग का बायाँ हाथ का नियम चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है।
5. फ्लेमिंग का दायाँ हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा बताता है।
6. विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है।
7. विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
8. विद्युत चुंबकीय प्रेरण में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न हो सकती है।
9. फ्यूज़ परिपथ को अत्यधिक धारा से बचाने में सहायता करता है।
10. घरेलू उपकरण सामान्यतः समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं।

